Sistemas de Ecuaciones No Lineales

Juan Fernando Paz

Planteamiento del problema

Queremos encontrar $x_1, \ldots, x_n$ tales que:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \ldots, x_n) &= 0, \\ f_2(x_1, \ldots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \ldots, x_n) &= 0. \end{aligned}$$

Equivalentemente, buscamos un vector x^* tal que:

$$\boxed{F(x^*) = 0}$$

Matríz Jacobiana

Definimos la matriz jacobiana:

$$J(\mathrm{x}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Newton-Raphson para sistemas

La recurrencia de Newton-Raphson es:

$$\boxed{\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J(\mathbf{x}_k)^{-1}\mathbf{F}(\mathbf{x}_k)}$$

Equivalentemente, en cada iteración resolvemos:

$$\begin{aligned} J(\mathbf{x}_k)\Delta\mathbf{x}_k &= -\mathbf{F}(\mathbf{x}_k), \\ \mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}_k. \end{aligned}$$

Ejemplo

Considere el sistema:

$$x^2 + y^2 - 1 = 0,$$
$$x^2 - y^2 = \frac{1}{2}.$$

Encuentre numéricamente sus soluciones utilizando Newton-Raphson.

La importancia de la condición inicial

Para un mismo sistema no lineal, Newton-Raphson puede converger a soluciones diferentes dependiendo del punto inicial x_0.

La importancia de la condición inicial

Para un mismo sistema no lineal, Newton-Raphson puede converger a soluciones diferentes dependiendo del punto inicial x_0.

La sucesión generada por el método depende de:

$$x_{k+1} = x_k - J(x_k)^{-1}F(x_k).$$

Las regiones de puntos iniciales que convergen a una misma solución se conocen como **cuencas de atracción**.

Método del gradiente

Podemos transformar el sistema en un problema de minimización definiendo:

$$\boxed{\Phi(\mathrm{x}) = \frac{1}{2}\|\mathrm{F}(\mathrm{x})\|_2^2}$$

El gradiente de esta función es:

$$\nabla\Phi(\mathrm{x}) = J(\mathrm{x})^T\mathrm{F}(\mathrm{x}).$$

La recurrencia del método del gradiente es:

$$\boxed{\mathrm{x}_{k+1} = \mathrm{x}_k - \alpha_k J(\mathrm{x}_k)^T\mathrm{F}(\mathrm{x}_k)}$$

donde $\alpha_k > 0$ es el tamaño de paso.

Método del gradiente: observaciones

La función objetivo es:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} f_i(x)^2.$$

Si el sistema tiene solución, entonces:

$$F(x^*) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Phi(x^*) = 0.$$

Criterio de parada posible:

$$\|F(x_k)\|_2 < \varepsilon.$$

Ejercicios

Implemente ambos métodos en Python y compare sus resultados.

Ejercicio 1

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 4 &= 0, \\ x - y &= 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 2

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 1 &= 0, \\ y - x^2 &= 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 3

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 4 &= 0, \\ xy - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 4

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - 2\sqrt{y} &= 0, \\ x - 2y^2 &= 0. \end{aligned}$$

¿Qué observar?

Para cada sistema:

- Utilice diferentes condiciones iniciales.
- Registre las aproximaciones obtenidas en cada iteración.
- Calcule el residuo $\|F(x_k)\|_2$.
- Compare el número de iteraciones de ambos métodos.
- Investigue qué ocurre cuando el método no converge.

¿Qué método resulta más conveniente para cada sistema?